

Artis Q ceiling PURE

Quick Guide

1. 장비 ON / OFF

Step 1.

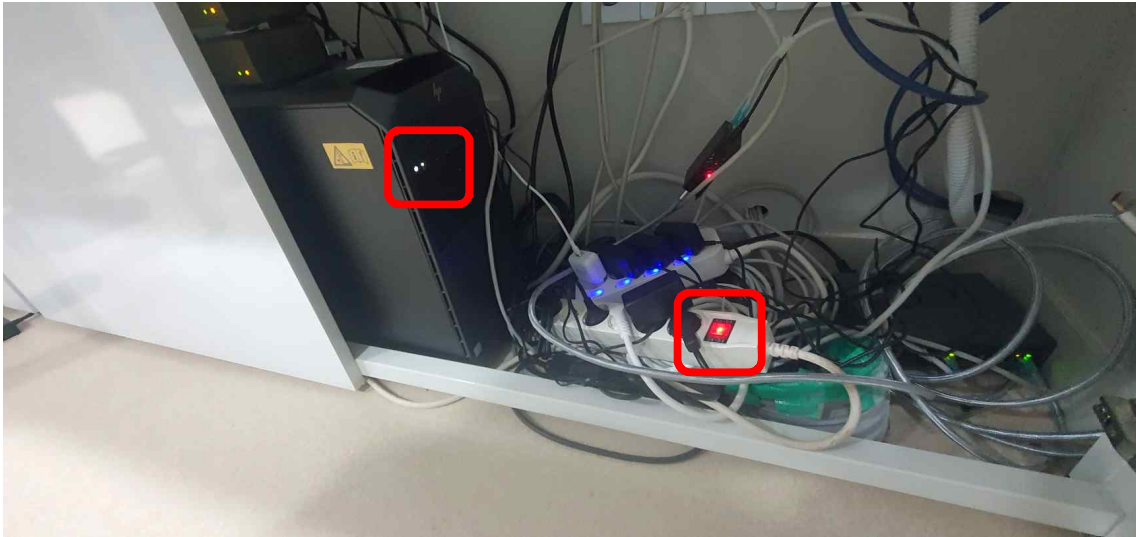


- 시술실 2번 방 앞에 책상에 앞에 있는 PC의 전원 버튼은 3~5 초간 눌러 초록색 LED등이 들어오는 것을 확인 한다. (빨간색 네모안의 버튼)필히 3초 이상 눌러 바로 옆 Led의 초록색 등이 점멸을 확인 합니다.

STEP 2.

- 아래 사진은 책상 아래 장의 모습입니다. 맨 오른쪽 장의 문을 열어 봅니다.





그럼 다음과 같은 모습을 볼수 있습니다.

맨 먼저 멀티탭의 전원을 넣고 그 다음에 컴퓨터 본체의 전원을 넣습니다.

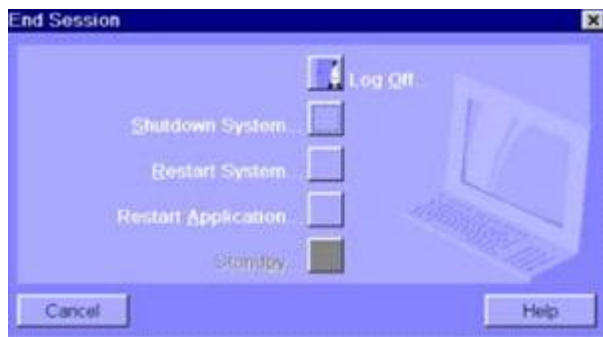
컴퓨터 본체의 전원 버튼은 매우 작으니 잘 살펴보고 눌러 주시면 되겠습니다.

- 첫 번째 전원은 Artis의 Workplace의 시스템 전원 버튼이며 맨 좌측의 컴퓨터를 가동 시키는 버튼입니다.
 - 두 번째 책상 아래에 있는 컴퓨터는 3D Workstation 을 가동 시키는 버튼입니다.
- 필히 두 개의 컴퓨터는 켜줘야 정상적인 작동이 가능 합니다.

***System off 법**



- 첫 번째 워크 스테이션 화면에서 마우스 커서를 화면 맨 윗단으로 움직이면 위의 화면과 같은 메뉴창이 나옵니다. Menu bar에서 Option - End Sessions을 클릭하면 아래와 같은 창이 나옵니다.



- Shutdown System 버튼을 눌러 장비를 종료 합니다.

2. C-arm, Table 작동법



1번 Table 이동 버튼

2번 C-ARM 이동 및 Table 위치 저장 버튼 FOR plane A

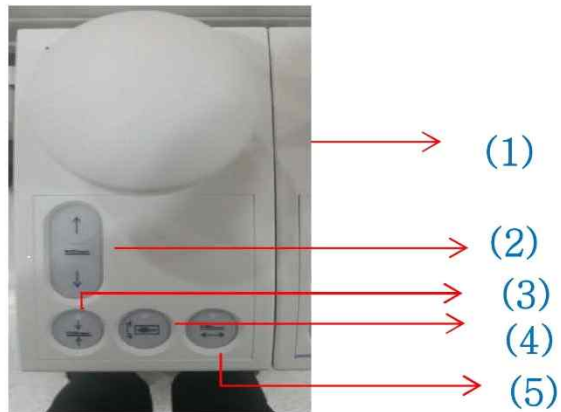
3번 C-ARM 이동 버튼 for Plane B

4번 Filter 및 Collimator, Zoom 버튼

5번 Touch Screen Console

6번 Mouse

1) Table Control Module(TCM)



(1) Table panning 버튼

- 버튼을 손바닥으로 누르고 사방으로 움직여 table 위치를 움직입니다.

(2) Table 높이 조절 버튼

(3) 0 점 버튼

- 현재 테이블의 위치를 0점으로 변경시켜 현재 위치를 기억할 수 있도록 합니다.

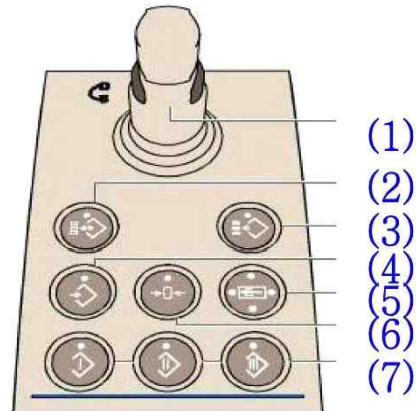
(4) Table rotating 버튼

- 테이블을 좌우로 회전시킵니다. AVF, PICC 등 Radial 중심으로 촬영 시 유용합니다.

(5) Only Longitudinal 버튼

- 테이블 위(Head)-아래(Feet) 방향으로만 움직입니다. Lower extremities 촬영 시 유용합니다.

2) C-arm 이동 및 table 위치 저장 버튼

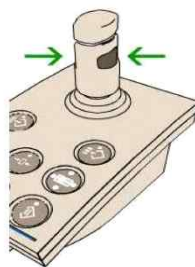


(1) C-arm 이동 조이스틱

- 머리 부분을 손바닥으로 누르고 원하는 방향으로 눌러 C-arm 을 이동시킵니다. 양 옆의 회색버튼을 같이 누르면 Floor/Ceiling stand 전체 position 이 이동합니다.

(2) Programmed Position

- 버튼 클릭 시 아래와 같은 list 가 나오며 최대 49 개의 원하는 C-arm, zoom, table position 을 저장 및 불러옵니다. 저장은 (4) 버튼을 불러오기는 (2) 의 position 을 불러온 뒤 조이스틱을 12시 방향으로 누릅니다.



	A	B	Zoom	Table	Buttons
1	A	45°	0°	22cm	
	B	-90°	0°	48cm	
2	A				
	B				
3	A	0°	0°	42cm	
	B	-90°	0°	42cm	
4	A	20°	0°	42cm	
	B	-90°	0°	42cm	
5	A				
	B				
6	A				
	B				

(3) System Position



- 버튼 클릭 후 다음과 같은 position list 를 볼 수 있습니다. Single, Biplane 에 따라 조금 다른 list 가 나타나며 원하는 position 을 조이스틱 좌우측 버튼으로 선택 후 12시 방향으로 눌러 Auto run 으로 이동합니다.

※ Automap

- 현재 저장한 Reference image 의 position 으로 이동합니다.
- Fluoro, DR, DSA 등 영상 촬영 및 정지 후 Store reference 합니다. System position 을 실행하여 Automap 을 선택합니다. 그 후 조이스틱을 12시 방향으로 밀어 Auto run 으로 Reference image 의 위치로 이동합니다.

(4) Store/Delete programmed position

- 원하는 position 으로 c-arm 을 이동 후 (4) 를 실행하여 list 에 저장합니다. 또는 (2) 번 list 에서 해당 position 으로 이동 후 (4) 버튼을 길게 눌러 삭제합니다.

(5) Zero stop 버튼

- C-arm 의 회전 중 매 90도(0, 90, 180, 360)마다 정지하여 AP, Lateral position 시 유용합니다.

(6) Control Module 위치 조정 버튼

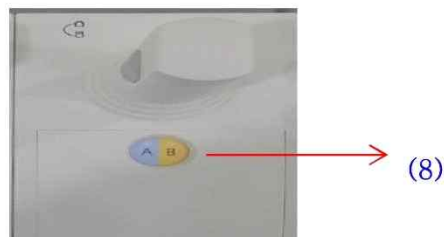
- Table 기준으로 control module 의 위치를 설정하여 어느 위치에서나 쉽게 동작할 수 있도록 합니다.
- 작은 점은 현재 module 의 위치를 나타내며 버튼을 2초간 누르면 반시계 방향으로 위치를 이동합니다.

(7) Direct position

- (2) Programmed position 외에 즐겨찾기로 최대 3가지의 position 을 저장하여 바로 불러옵니다.
- 원하는 포지션 설정 후 (4) 버튼을 누른 뒤 저장하고 싶은 세 버튼 중 하나를 선택합니다.
- 해당 버튼을 누른 후 조이스틱을 12시 방향으로 밀어 auto run 으로 이동합니다.

3) C-arm 이동 버튼 for plane B

- (8) 버튼을 누르고 C-arm 이동 시 A, B plane 이 동시에 동기화 되어 움직입니다.



4) **Filter 및 collimator, zoom 버튼**

(1) Filter 영역 조정

(2) Collimator 영역 조정

(3) Wedge filter(좌우 2개), Finger Filter(1개)

- 좌측이 wedge, 우측이 finger

(4) Filter 및 collimator, zoom 초기화

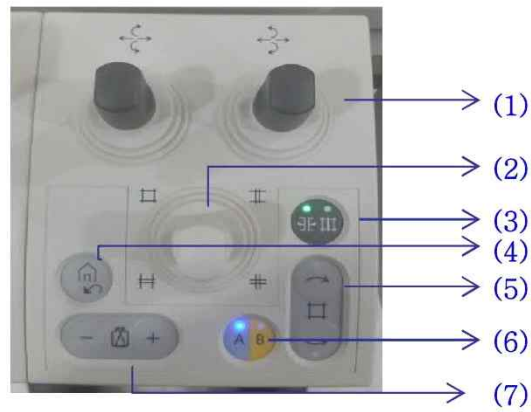
(5) Detector 회전

- 버튼을 살짝 한번 누르면 detector 가 90도 회전하며 image 의 가로세로 길이가 변경됩니다. 다시 한번 살짝 누르면 원위치로 돌아옵니다.
- 버튼을 오래 누를 경우 누른 만큼 detector 가 회전하다가 멈추게 됩니다. 원위치로 돌아갈 경우 위아래 버튼을 짧게 한번 동시에 누르면 됩니다.

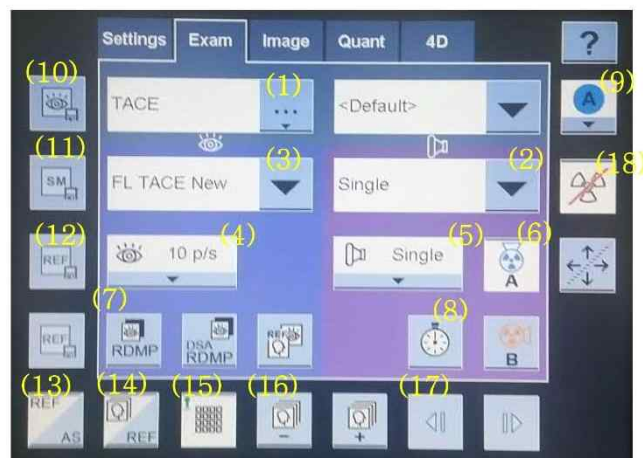
(6) Biplane 의 경우 plane 선택 버튼을 눌러 plane 을 먼저 선택 후 detector 를 A, B 개별적으로 회전합니다.

(7) Zoom size

- "+" 버튼을 누르면 영상 확대
- "-" 버튼을 누르면 영상 축소



5) Touch Screen Console



- 사진의 (1)번 exam set 버튼을 누르면 아래의 사진과 같이 Exam sets, Acquisition protocols 이 list 로 나옵니다.



- (2) Acquisition program 버튼(DR, DSA, 3D)
 - 최대 16개 + Alternative acquisition 1개 + Fluoro 3개 총 20 개의 프로그램을 한 exam set 이름으로 저장
- (3) Fluoro, Roadmap 버튼
 - 기본적으로 3가지(low, normal, high dose)의 다른 프로그램으로 구성
 - Roadmap 프로그램 선택은 아래 (7) 버튼으로 On/Off
- (4), (5) Pulse/Frame rate
 - Pulse rate(Fluoro, Roadmap) : p/s
 - Frame rate(DR, DSA, 3D 등) : f/s
 - 최소 single 및 0.5 부터 30 까지 원하는 rate 으로 현재 활성화된 촬영값 변경가능
- (6) Acquisition On/Off for plane A, B
 - A, B plane 모두 사용 시에 A 또는 B plane 만 이미지 획득을 원할 경우 사용

(7) Roadmap 설정 버튼

- Roadmap 설정 버튼을 눌러주고 Fluoro 를 밟으면 **1단계:Mask image 획득, 2단계 : 조영제 조사 후 Filling image 획득** 한 뒤 발을 띄었다가 fluoro 를 다시 밟으면 **3단계 : Roadmap image 획득** 순으로 사용됩니다.
- Reset 버튼은 처음 Roadmap image 획득 실패 시 사용하여 1단계부터 다시 시작합니다.
- DSA Roadmap 은 선행으로 DSA 촬영 후 Store reference 및 position을 고정합니다. DSA Roadmap 설정 버튼 활성화 후 fluoro 를 밟으면 **1단계 : mask image 획득 후 2단계 : DSA image 를 filling image 로 설정, 3단계 : DSA Roadmap image 획득** 순으로 사용합니다. 선명한 이미지, 조영제 사용량 감소 및 피폭 감소의 장점이 있습니다.
- Overlay Reference 도 선행으로 DSA 촬영 후 Store reference 및 position을 고정합니다. Overlay Reference 설정버튼 누른 후 Fluoro 를 밟으면 **DSA Reference image 를 Live fluoro 와 겹쳐 출력**합니다. Bone, organ 등 anatomical background 의 정도를 변경가능하며 지표로 사용할 수 있는 장점이 있습니다.

(8) Timer On/Off 버튼

(9) Plane A, B 선택 버튼

- Store Monitor, Reference 기능 사용 시 A, B plane 을 선택하여 개별적으로 기능을 동작하게 합니다.

(10) Store Fluoro Scene

- 현재 Live monitor 에 보여지는 Fluoro 영상 및 Roadmap 영상 전체를 저장합니다.

(11) Store Monitor

- 현재 Live monitor 에 보여지는 영상 (Fluoro, Roadmap, DR, DSA 등) 을 캡처하여 저장합니다.

(12) Store Reference

- 현재 Live monitor 에 보여지는 영상 (Fluoro, Roadmap, DR, DSA 등) 을 캡처하여 저장하고 선택된 reference monitor 에 출력합니다.

(13) Ref/As 선택 버튼

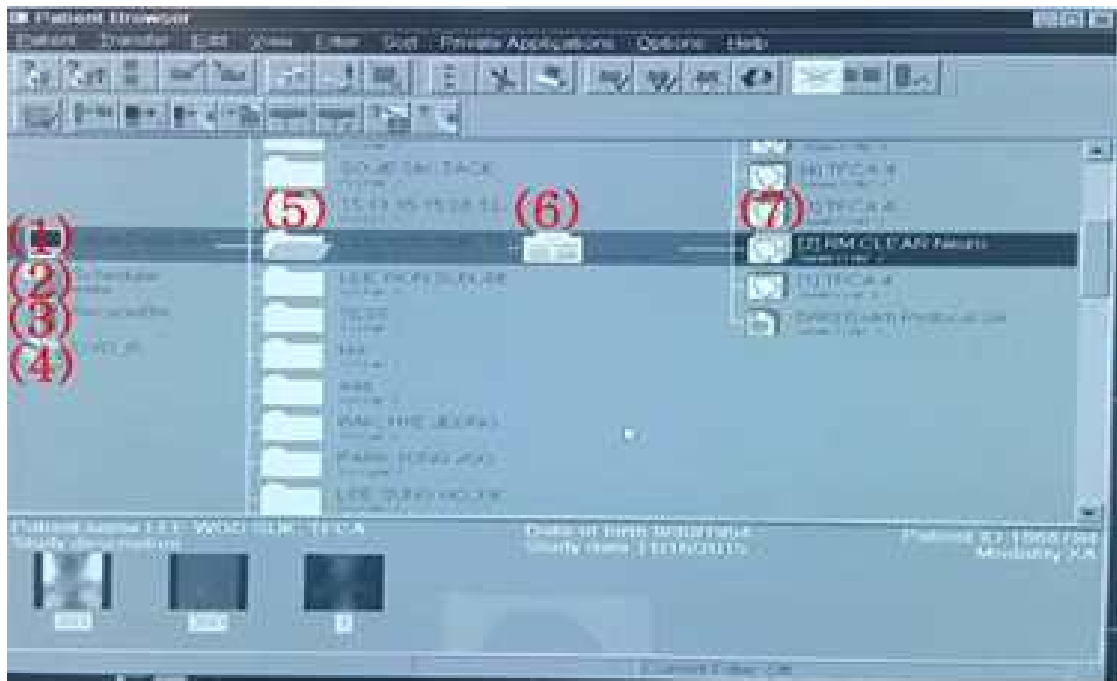
- Reference monitor 와 Assist monitor 중 화면 외각이 흰색 점선으로 선택된 화면에 reference image 를 출력합니다.

● 환자 검색 및 등록 방법

마우스를 화면 맨 상단으로 이동시켜 MENU 버튼이 나오게 하여 Patient - Browser 창이 나옵니다.



화면에서 손가락이 가리키는 버튼을 누르면 다음의 화면이 나옵니다.



(1) Local Database

촬영한 환자 기록이 저장된 공간

(2) Scheduler

PACS 와 연동된 환자의 정보가 있는 곳으로 오더가 나온 환자의 정보가 있는 곳입니다.
이곳에서 시술을 시행 할 환자의 정보를 더블 클릭 하고 검사를 시작 합니다.

(3) Recycle bin

삭제된 환자, 스터디, 이미지를 보관하고 완전한 삭제는 이곳에서 한번더 삭제

(4) CD-ROM

환자 DATA를 보관 하거나 다른 장비로 이동 할 때 CD로 이동 할 경우 CD를 넣어 DAAT를 옮김

(5) Patient level

각 환자의 이름이 표기 되어 있으며, 하위 폴더에 시술 영상을 저장 할 수 있다.

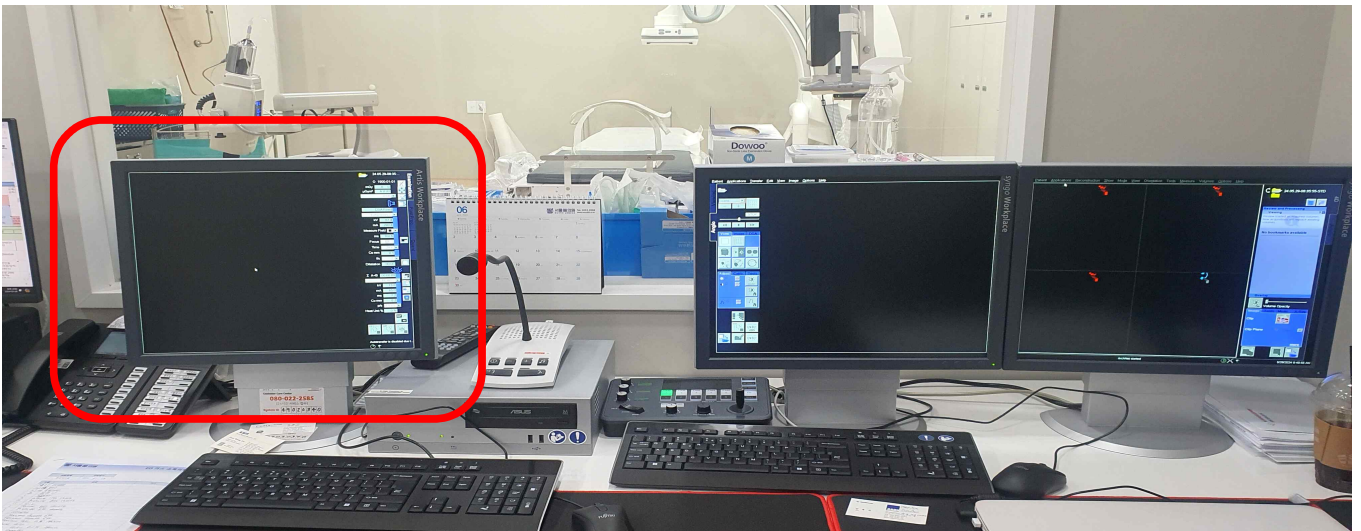
(6) Study level

Patient의 시술명을 보여 준다.

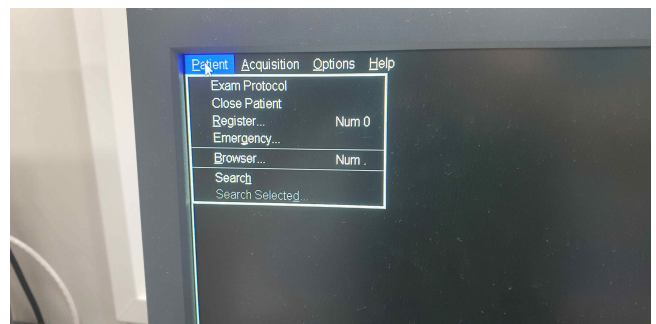
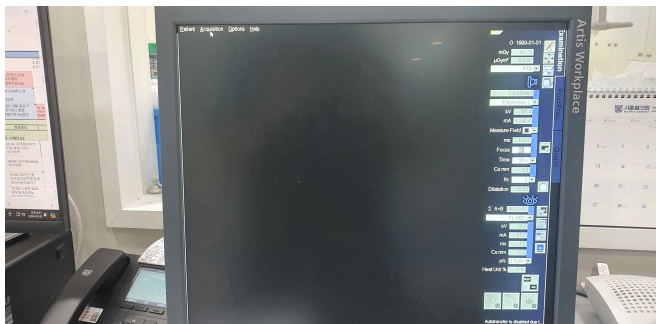
(7) Image Series level

각 Scene별로 환자의 실질 적인 영상이 저장되어 있다.

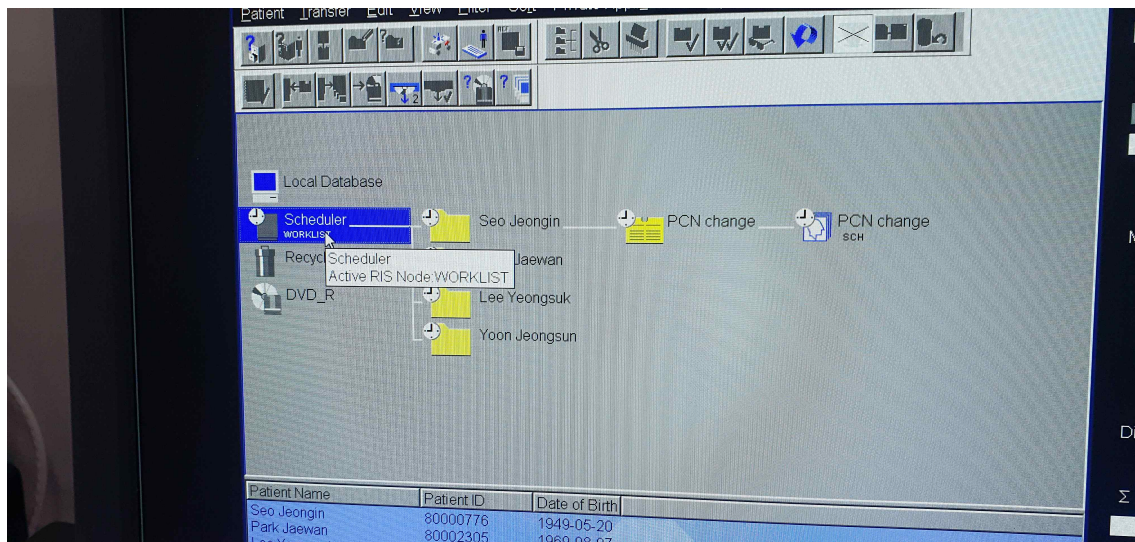
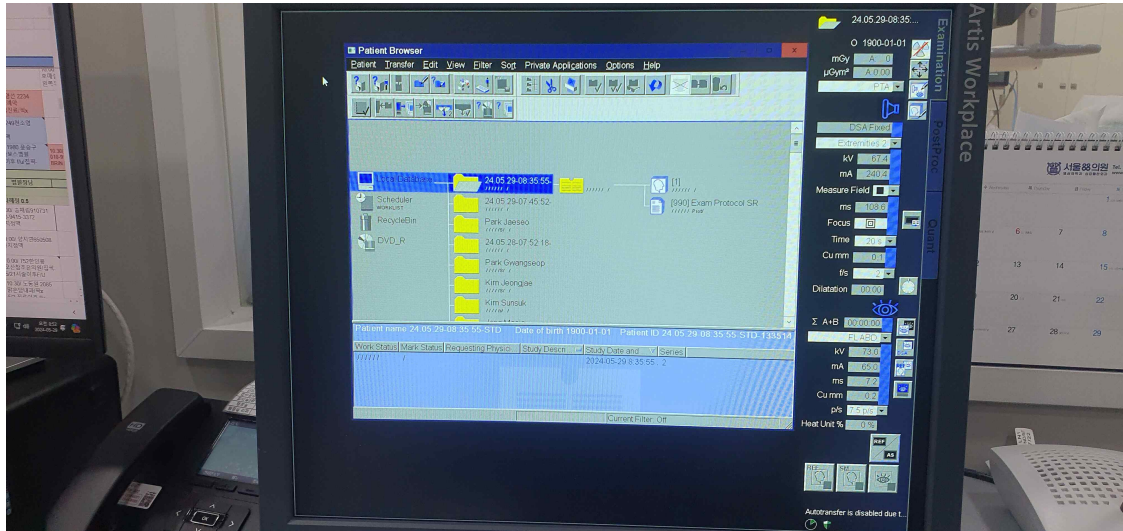
<Work flow>



빨간색 사각형 안에서 PC를 사용하여, 환자의 정보에 관한 사항을 작업 합니다.



왼쪽 모니터에서 마우스 커서를 상단으로 이동하여 MENU 화면에서 Patient - Browser를 선택하여 아래 그림과 같은 Patient Browser 화면을 띄웁니다.

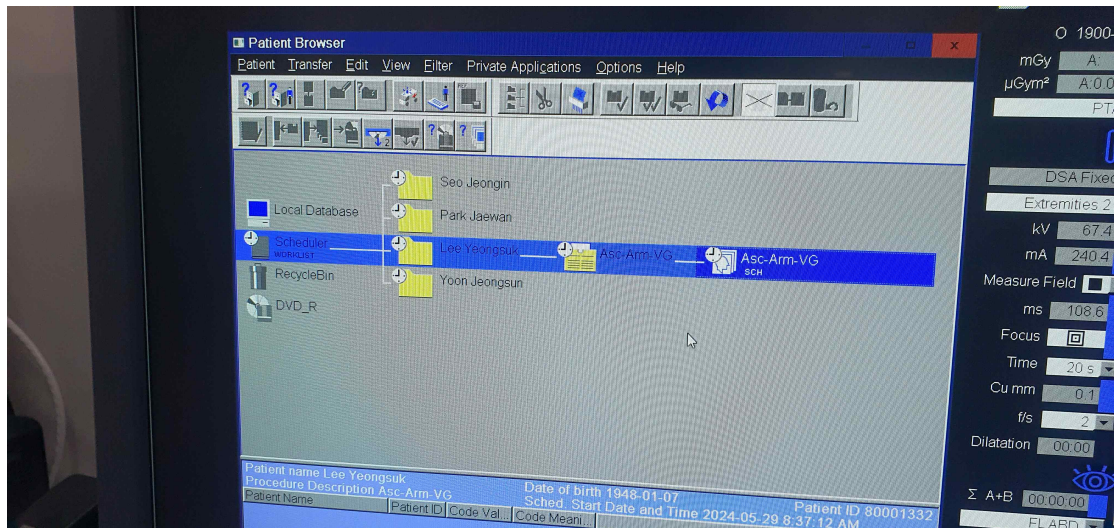


Scheduler 화면을 선택하여 시술을 시행할 환자의 이름과 시술명을 확인 합니다.

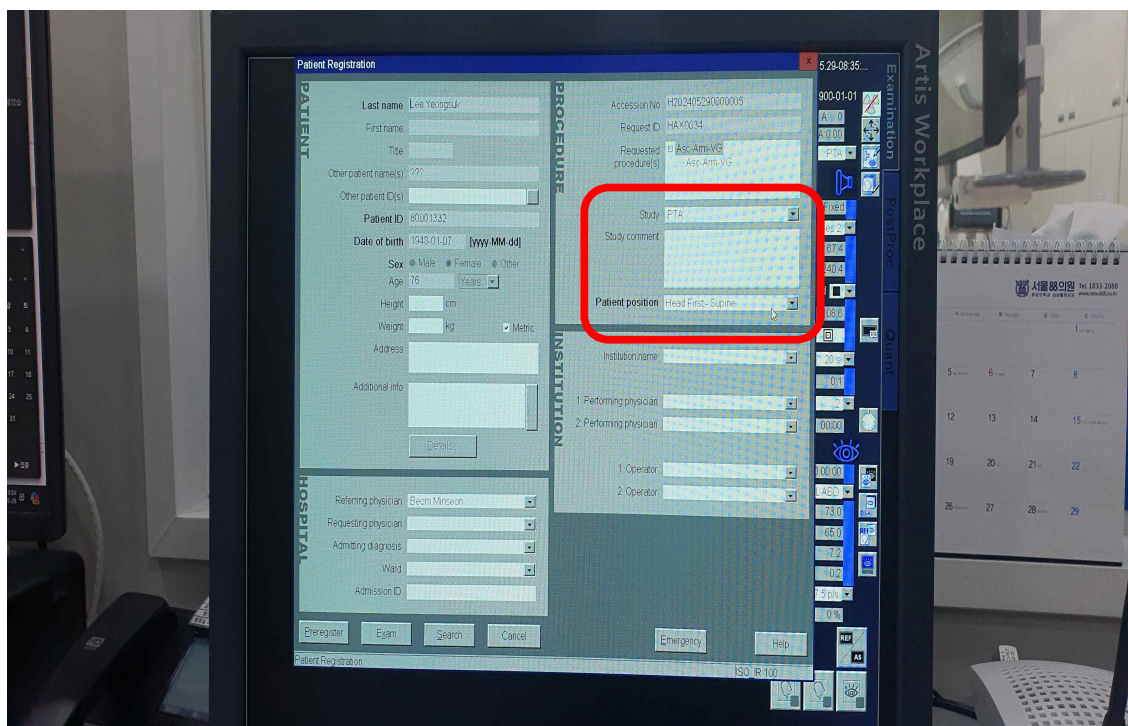
만약 화면에 해당 환자의 정보가 뜨지 않을 경우 마우스 커서가 있는 부분을 더블 클릭하면 “Reflash” 하는 기능을 시행 할 수 있습니다.

- 간혹 오더가 안들어 오는 경우 해당 원장님에게 오더 처방의 여부를 확인 바랍니다.

다음 예시는 VenoGram을 선택하여 들어 가는 모습을 캡처한 사진입니다. PTA나 PICC 모든 검사는 다음과 같은 프로세스를 통해 이루어 집니다.



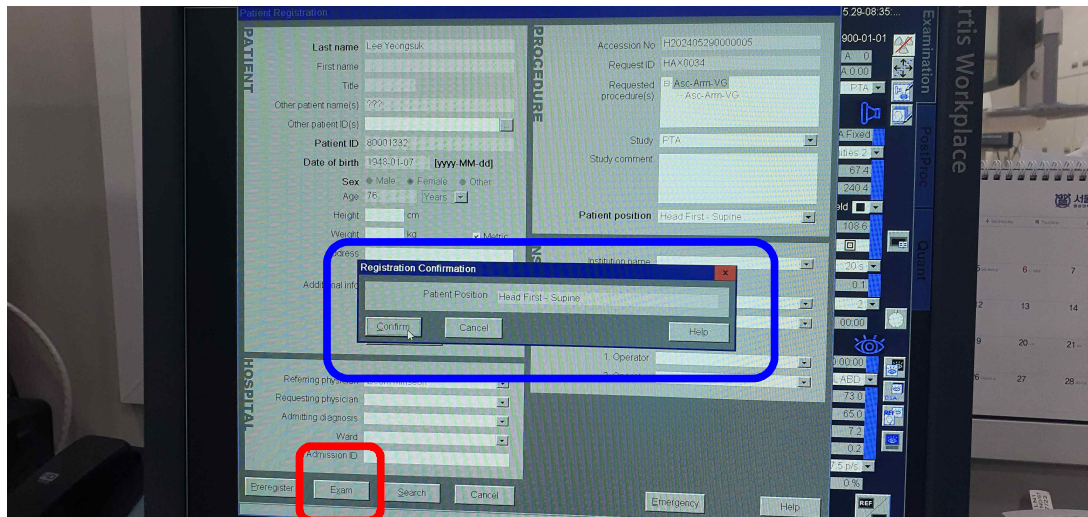
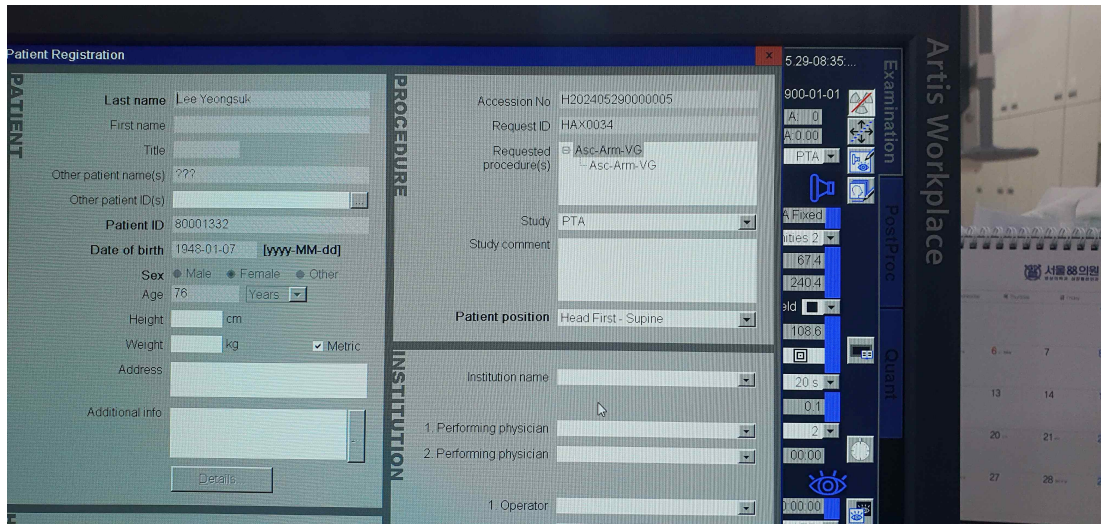
트리 구조의 브라우저를 맨 마지막까지 가서 시술명에서 더블 클릭 합니다.



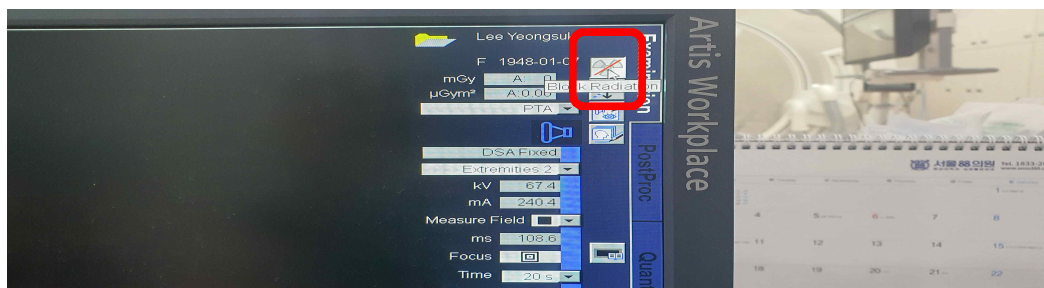
위의 사진에서 빨간 박스 안에 있는 Study의 선택이 PTA 여부 와 하단부 Patient Position에서 환자의 머리 방향에 유의 하여 방향 설정을 합니다.

환자의 머리 방향이 위쪽 일 경우 Head Frist Supine으로 설정

환자의 다리 방향이 위쪽 일 경우 Feet Frist Supine으로 설정



환자의 방향을 설정 완료 하고 왼쪽 하단의 EXAM 버튼을 (빨간색 박스) 누르면 마지막으로 파란색 박스안에 있는 최종적으로 환자의 이름과 방향이 맞는지 확인하는 팝업이 생깁니다. 모든 정보가 맞다면 Conform 하여 검사를 시작 합니다.



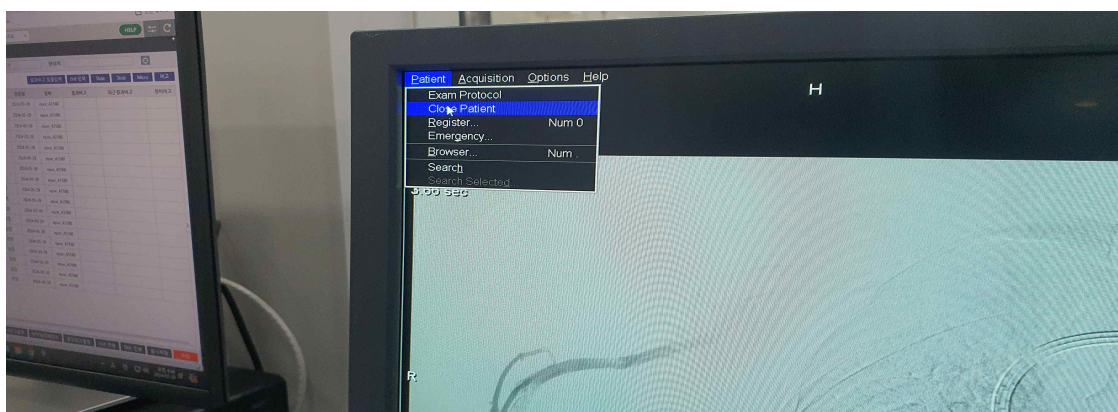
빨간색 안에 버튼을 눌러 X 발생 LOCK을 풀어 줍니다.



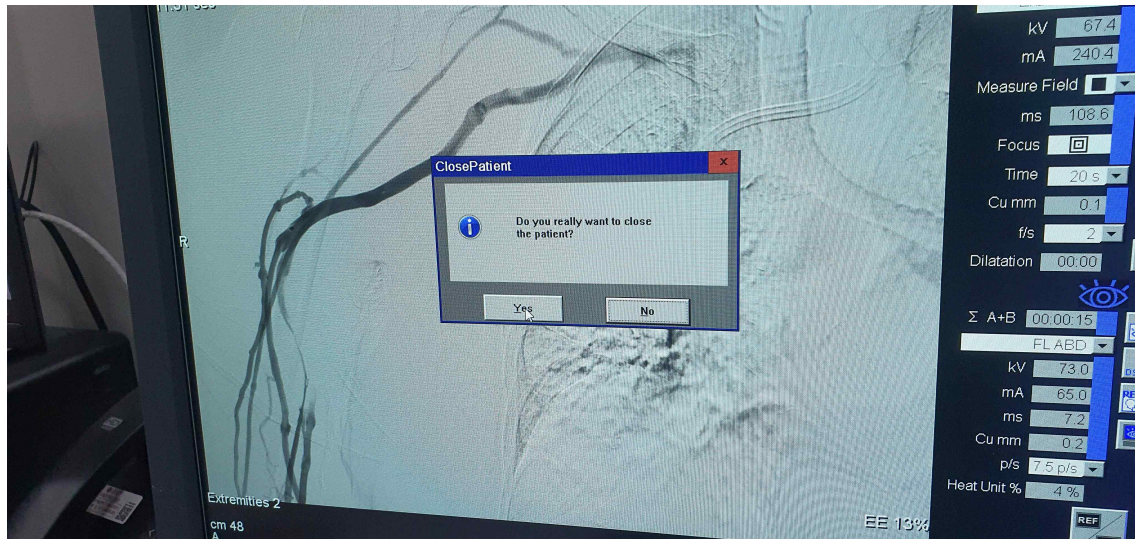
시술장안에서 조작 패널에서도 X-ray Lock를 풀수 가 있습니다.



모든 시술을 마치면 위에 화면과 비슷한 시술 장면이 담긴 영상이 표시 되고 있습니다.

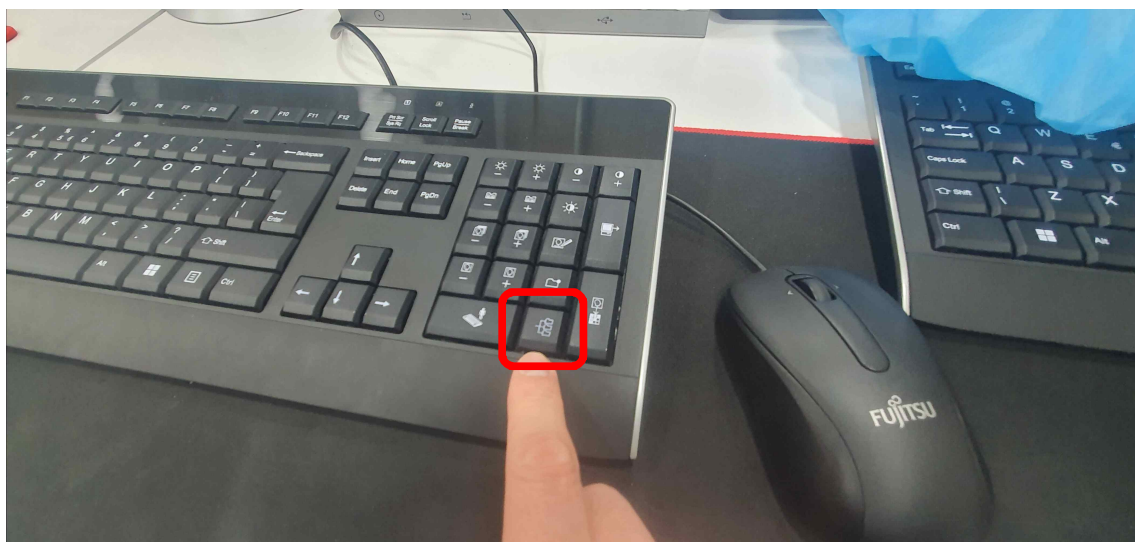


마우스를 왼쪽 상단으로 이동하여 Close Patient를 누릅니다.



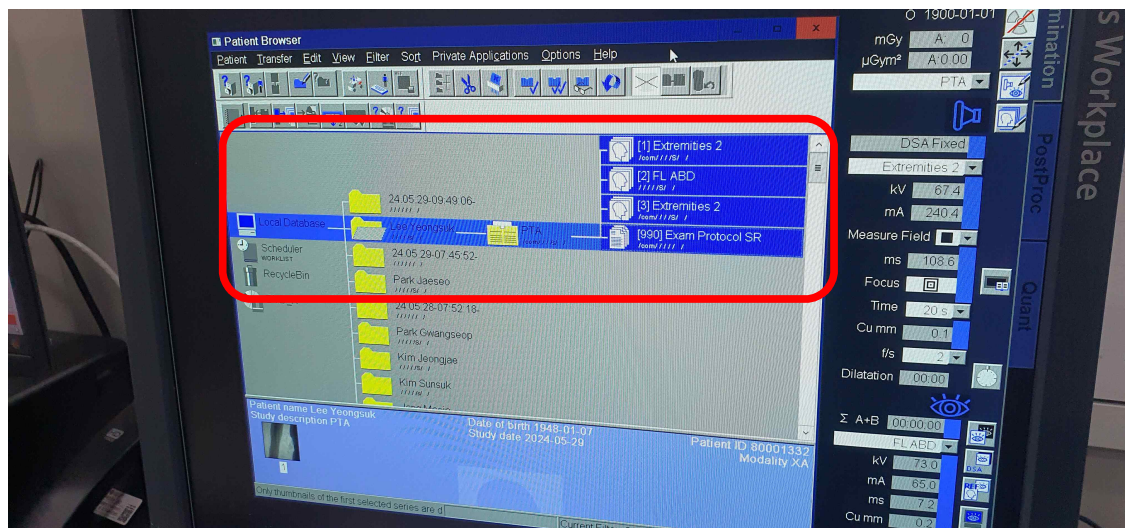
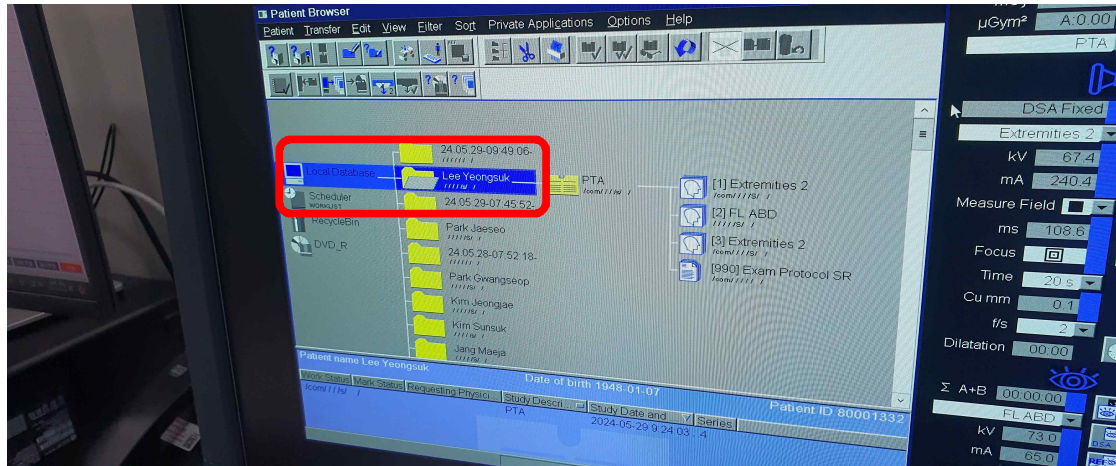
최종적으로 검사를 종료 할 것인지에 대한 확인 팝업입니다. 최종적으로 검사 종료가 맞다면 YES 버튼을 눌러 검사를 종료 합니다.

다음은 PACS로 영상을 전송 하는 방법입니다.



키보드 오른쪽 맨 하단부위 빨간색 박스안의 버튼을 누르면 Patient Browser 화면이 나오게 됩니다.

모니터에 표시된 Patient Browser 화면에서 LOCAL Database 화면에서 시술한 환자의 폴더를 찾아 클릭 합니다. 그러면 다음에 화면을 볼 수 있습니다.



Local Database 화면에서 환자를 선택한 모습

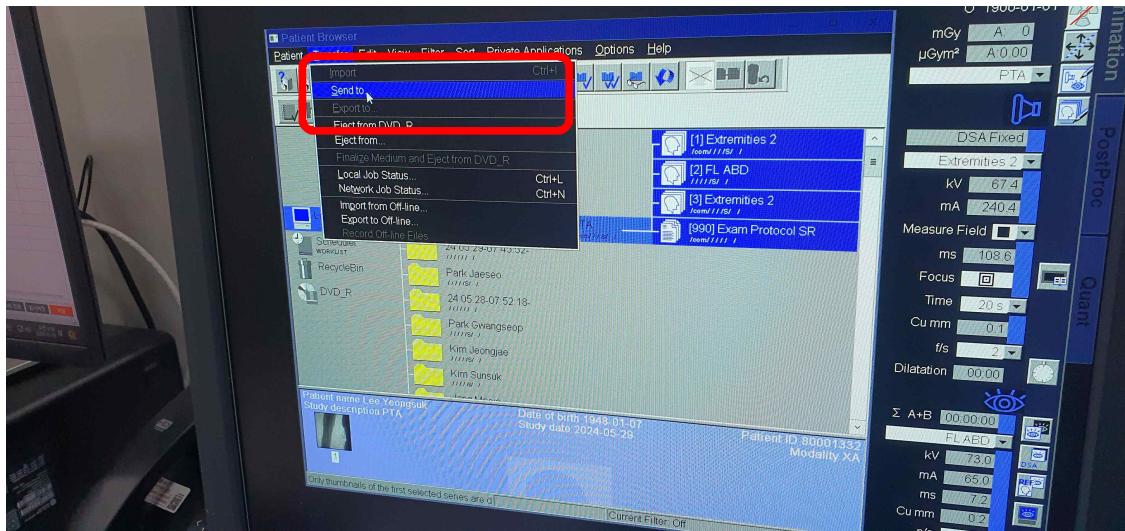
시술 환자의 맨 마지막 단계까지 가서 영상 한 개를 선택한 후 Shift 키를 누르고 맨 마지막 저장 영상을 선택하면 그안에 있는 모든 영상을 선택 할 수 있습니다.

만약 저장 영상이 너무 많아서 한 화면에서 전체 선택이 어려울 경우 Shift 키를 누르고 End 키를 누르면 전체 저장 영상을 선택 할 수 있습니다.

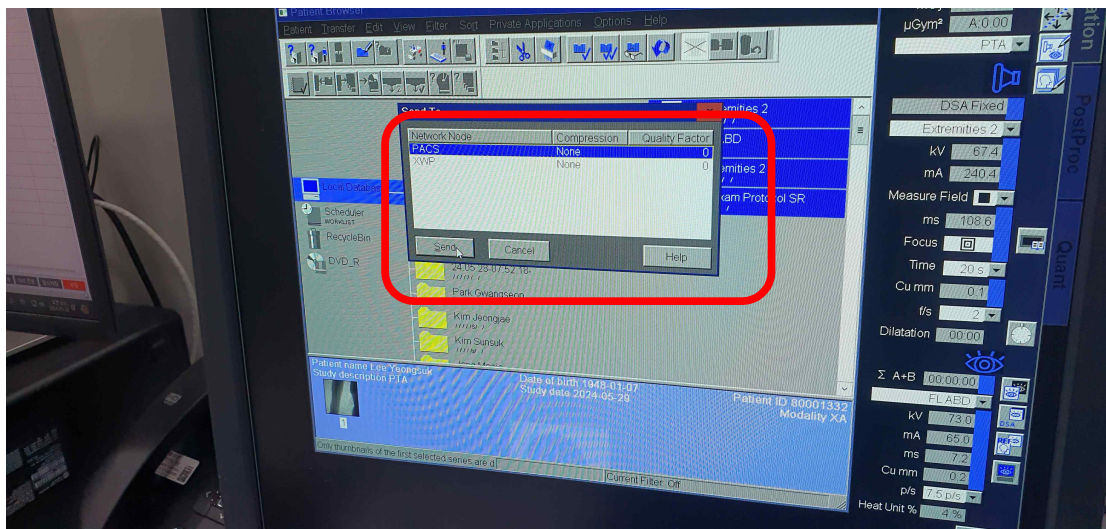
전체 영상 선택 방법 정리

- PACS 전송 예정 환자 저장 폴더에 들어가서 첫 번째 저장 영상을 선택 한 후 Shift키 누른 상태로 맨 마지막 영상 클릭
- PACS 전송 예정 환자 저장 폴더에 들어가서 첫 번째 저장 영상을 선택 한 후 Shift키 누른 상태로 End키를 눌러 영상을 선택하는 방법

PACS 영상 전송 방법



PACS로 보낼 영상을 전체 선택 한 후 MENU 탭 - Transfer - Send to 클릭 합니다.



PACS 선택 후 SEND 버튼을 누르면 PACS로 전송이 되어 집니다.

2024.05.29
MADE BY RT. 나상진